



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 1	Tema: Introducción a la lógica y diseño digital
	Semana 1	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #001 de la Unidad #1 de la materia Lógica y diseño digital. En este material exploraremos los fundamentos esenciales de los sistemas numéricos y las conversiones entre ellos.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 2: Sistemas de numeración.

Un sistema numérico consta de un conjunto ordenado de símbolos, llamados dígitos, con relaciones definidas para la suma (+), la resta (-), multiplicación (x) y división (÷). La base (r) del sistema numérico es el número total de dígitos permitidos en dicho sistema. Los sistemas numéricos de uso común en el diseño de sistemas digitales y la programación de computadoras incluyen el decimal ($r = 10$), el binario ($r = 2$), el octal ($r = 8$) y el hexadecimal ($r = 16$), para identificar en que base se encuentra un número, se coloca al final del número la base perteneciente al sistema numérico (ejemplos, número en decimal 87946_{10} , número en binario, 101001_2 , número en octal, 625_8 , número en hexadecimal, $98ECB_{16}$). Cualquier número en un sistema dado puede tener una parte entera y una parte fraccionaria, que se separa mediante un punto (.).

La base (r) del sistema numérico no es parte de los dígitos del sistema numérico, todos los sistemas numéricos su primer dígito es el cero (0), es decir para el sistema numérico decimal su base es ($r = 10$), esto quiere decir que solo posee 10 dígitos el sistema numérico decimal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), para el sistema octal su base es ($r = 8$), esto quiere decir que solo posee 8 dígitos el sistema numérico octal (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) y así sucesivamente para los demás sistemas numéricos.

El sistema numérico tradicional que aprendimos en la escuela y utilizamos todos los días se conoce como un sistema numérico posicional. En un sistema de esta clase, un número se representa por medio de una cadena de dígitos, donde cada posición del dígito tiene un peso asociado. El valor de un número es una suma ponderada de los dígitos. Por ejemplo, para el sistema numérico decimal

$$1734 = (1 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (3 \times 10^1) + (4 \times 10^0) = (1 \times 1000) + (7 \times 100) + (3 \times 10) + (4 \times 1)$$

En esencia, el 1 lleva el mayor peso de los cuatro dígitos y se le conoce como el dígito más significativo (MSD, por las siglas en inglés Most Significant Digit) mientras que el 4



Actividad Interactiva #2

¿Qué te parece el material de esta sección?
¿Entretenido verdad? 😊

Veamos cómo estamos en la comprensión lectora hasta este punto respondiendo las siguientes preguntas:

Pregunta 1: ¿Por qué se utiliza el sistema numérico binario en la mayoría de los dispositivos digitales?

Pregunta 2: ¿Cuál es la ventaja principal del sistema octal en la representación de números binarios?

Pregunta 3: ¿Cómo se relacionan los dígitos hexadecimales con los dígitos binarios en términos de compactación y representación de datos?

lleva el menor peso y se le conoce como el dígito menos significativo (LSD, por las siglas en inglés Least Significant Digit).

Ya que es sistema decimal, cada peso es una potencia de 10 que corresponde a la posición del dígito. Un punto decimal permite que se utilicen tanto potencias negativas como positivas.

$$2745.214 = (2 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (4 \times 10^1) + (5 \times 10^0) + (2 \times 10^{-1}) + (1 \times 10^{-2}) + (4 \times 10^{-3})$$

Binario.

Por lo general, los sistemas digitales se construyen con dispositivos de dos estados (apagado o encendido). Por lo tanto, el sistema numérico binario es ideal para representar números en sistemas digitales, ya que solo se necesitan dos dígitos, 0 y 1, llamados bits.

Por otro lado, es muy sencillo diseñar circuitos electrónicos simples y precisos que operen sólo con dos niveles de voltaje. Por esta razón casi cualquier sistema digital utiliza el sistema numérico binario ($r = 2$) como el sistema numérico básico de sus operaciones. Frecuentemente se utilizan otros sistemas numéricos para interpretar o representar cantidades binarias, para ayudar a las personas que trabajan con estos sistemas digitales y los utilizan.

En el sistema binario sólo hay dos símbolos o posibles valores de dígitos: 0 y 1. Aun así, este sistema de base 2 puede usarse para representar cualquier cantidad que pueda representarse en decimal o en otros sistemas numéricos. Sin embargo, se requeriría de un mayor número de dígitos binarios para expresar una determinada cantidad.

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Binario	2	0-1	0, 1

Octal.

El sistema de numeración octal ($r = 8$), es útil para representar cantidades binarias indirectamente porque posee la propiedad de que su base es potencia de 2. Ya que $2^3 = 8$, cada dígito octal corresponde a tres dígitos binarios. La representación más compacta de números binarios en octal es mucho más conveniente para las personas que usan cadenas de bits en binario que son tres veces más largas.

Así, la mayoría de los manuales de computadoras usan números octales para especificar cantidades binarias. Un grupo de 15 bits, por ejemplo, puede ser representado en el sistema octal con solo cinco dígitos.

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Octal	8	0-7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Hexadecimal.

El sistema de numeración hexadecimal ($r = 16$), es útil para representar cantidades binarias indirectamente porque posee la propiedad de que su base es potencia de 2. Ya que $2^4 = 16$, cada dígito hexadecimal corresponde a cuatro dígitos binarios.

La representación más compacta de números binarios en hexadecimal es mucho más conveniente para las personas que usan cadenas de bits en binario que son cuatro veces más largas. Así, la mayoría de los manuales de computadoras usan números hexadecimales para especificar cantidades binarias. Un grupo de 16 bits, por ejemplo, puede ser representado en el sistema hexadecimal con solo cuatro dígitos.

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Hexadecimal	16	0-9, A-F	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Sección 3: Conversiones entre sistemas numéricos.

Conversión de cualquier base a decimal.

Se hace siguiendo el sistema de valor posicional 2^n , en el sistema de valor posicional cada dígito (bit) lleva un cierto peso, el primer número a la izquierda es el MSD y el último número a la derecha es el LSD, del punto a la izquierda la potencia de la base va en aumento en los positivos iniciando desde cero, del punto a la derecha la potencia de la base va en aumento en los negativos iniciando desde -1.

Ejemplo: Conversión de octal a decimal.

$$357.24_8 = ?_{10}$$

$$(3 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (7 \times 8^0) + (2 \times 8^{-1}) + (4 \times 8^{-2})$$

$$192 + 40 + 7 + 2(0.125) + 4(0.015625)$$

$$239 + 0.25 + 0.0625$$

$$357.24_8 = 239.3125_{10}$$

Ejemplo: Conversión de binario a decimal.

$$10110.11_2 = ?_{10}$$

$$(1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2})$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0.5 + 0.25$$

$$10110.11_2 = 22.75_{10}$$

Ejemplo: Conversión de hexadecimal a decimal.

$$FEA.5_{16} = ?_{10}$$

$$(15 \times 16^2) + (14 \times 16^1) + (10 \times 16^0) + (5 \times 16^{-1})$$

$$3840 + 224 + 10 + 0.3125$$

$$FEA.5_{16} = 4074.3125_{10}$$

Conversión de decimal a otras bases.

1- Parte entera: Se divide sucesivamente el número a convertir entre la base a la que se quiere convertir, el último residuo es el MSD.

2- Parte fraccionaria: Multiplicaciones sucesivas por la base a la que se quiere convertir. Hasta obtener un número entero o llegar a un número de decimales considerable. La primera parte entera es el MSD.

Ejemplo: Conversión de decimal a octal.

$$239.31_{10} = ?_8$$

$$239/8 = 29 + \text{residuo de } 7 \quad (\text{LSD})$$

$$29/8 = 3 + \text{residuo de } 5$$

$$3/8 = 0 + \text{residuo de } 3 \quad (\text{MSD})$$

Parte entera 357

$$0.31 \times 8 = 2.48 \text{ (parte entera 2)} \quad (\text{MSD})$$

$$0.48 \times 8 = 3.84 \text{ (parte entera 3)}$$

$$0.84 \times 8 = 6.72 \text{ (parte entera 6)} \quad (\text{LSD})$$

Parte fraccionaria 236

$$239.31_{10} = 357.236_8$$

Ejemplo: Convertir de decimal a binario.

$$25_{10} = ?_2$$

$$25/2 = 12 + \text{residuo } 1 \quad (\text{LSD})$$

$$12/2 = 6 + \text{residuo } 0$$

$$6/2 = 3 + \text{residuo } 0$$

$$3/2 = 1 + \text{residuo } 1$$

$$1/2 = 0 + \text{residuo } 1 \quad (\text{MSD})$$

$$25_{10} = 11001_2$$

Ejemplo: Convertir de decimal a hexadecimal.

$$171.5_{10} = ?_{16}$$

$$171/16 = 10 + \text{residuo } 11(\text{B}) \quad (\text{LSD})$$

$$10/16 = 0 + \text{residuo } 10(\text{A}) \quad (\text{MSD})$$

Parte entera AB

$$0.5 \times 16 = 8 \text{ (parte entera } 8) \quad (\text{MSD})$$

$$0 \times 16 = 0 \quad (\text{LSD})$$

Parte fraccionaria 8

$$171.5_{10} = \text{AB}.8_{16}$$

Binario a cualquier base.

El binario se subdivide en partes de n bits partiendo del punto fraccionario, bajo cada grupo de n bits se escribe su correspondiente número 2^n .

Binario	Octal (2^3)	Hexadecimal (2^4)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5

0110	6	6
0111	7	7
1000	10	8
1001	11	9
1010	12	A
1011	13	B
1100	14	C
1101	15	D
1110	16	E
1111	17	F

Ejemplo: Convertir binario a hexadecimal.

01011101011.11010000₂

0101 1110 1011 . 1101 0000

5 E B . D 0

01011101011.11010000₂ = 5EB.D0₁₆

Ejemplo: Convertir binario a octal.

01011101011.110100₂

010 111 101 011 . 110 100

2 7 5 3 . 6 4

01011101011.1101000₂ = 2753.64₈

Cualquier base 2ⁿ a binario.

Este método de conversión es el inverso de convertir binario a cualquier base 2ⁿ, el número a convertir se subdivide en el total de dígitos que posee, abajo se agrega su correspondiente binario, dependiendo de la base del número 2ⁿ así es la cantidad de dígitos que poseerá el binario (para octal 3 dígitos, para hexadecimal 4 dígitos).

Ejemplo: Convertir hexadecimal a binario.

5EB.D0₁₆

5 E B D 0

0101 1110 1011 1101 0000

5EB.D0₁₆ = 010111101011.11010000₂

Ejemplo: Convertir octal a binario.

2753.64₈

2 7 5 3 . 6 4

010 111 101 011 . 110 100

2753.64₈ = 010111101011.110100₂



Actividad Interactiva #3

**Comparte tu opinión
personal sobre**

Veamos cómo estamos en
la comprensión lectora
hasta este punto realiza el
siguiente ejercicio:

F3A5₁₆ = ?₂